

다시 묻는 AI 교실 · 고등학교 AI와 책임 있게 협업하는 13차시

1차시 AI와 협업한다는 것

이야기로 먼저 만나는 핵심 개념

학년		반		번	
이름					

이야기로 여는 1차시

다 된 줄 알았다



처음 그걸 봤을 때를 아직도 기억한다. 한 줄을 쳤다. “모임 안내문 좀 써 줘.” 엔터를 누르고 손을 떼기도 전에 글이 쏟아졌다. 인사말이 있고, 일정이 있고, 준비물이 있고, 마지막엔 “많은 참여 부탁드립니다”까지 붙어 있었다. 십 초도 안 지났다. 예전 같으면 저녁 내내 붙잡고 있었을 일이었다.

솔직히 좀 감동했다. 그리고 바로 이런 생각이 들었다. **다 됐네. 이거 그냥 보내면 되겠네.**

단체방에 붙여 넣으려다 한 번 더 읽었다. 웃음이 쑥 들어갔다. 셋째 주 토요일인데 둘째 주로 돼 있었고, 우리 모임에선 한 번도 해 본 적 없는 온라인 신청 링크가 안내돼 있었다. 그 링크는 존재하지도 않는 거였다. 누가 봐도 그럴듯했는데, 그럴듯했기 때문에 하마터면 그대로 나갈 뻔했다.

AI는 우리 모임을 몰랐다. 그래서 대부분의 모임이 이렇겠지 싶은 걸로 빈칸을 채웠다. 그때 내가 한 실수는 딱 하나다. **결과가 나온 순간을 일이 끝난 순간으로 착각한 것.**

예전에 공사장 옆을 지나다 벽돌 쌓는 분을 한참 본 적이 있다. 한 층 올리고는 수평자를 대 보고, 또 한 층 올리고는 다시 대 보고. 답답할 만큼 느렸다. 그런데 며칠 뒤 다시 지나갈 때 보니 그 벽만 유난히 반듯했다. 바로 옆, 빠르게 올라간 벽은 군데군데 다시 뜯고 있었다.

AI가 쓴 안내문을 받았을 때 그 벽이 떠올랐다. 십 초 만에 벽돌이 열 층 올라와 있는데, 수평자는 한 번도 안 대 봤다. 보기엔 멀쩡한데, 정말 똑바른지는 아무도 모른다.

그러니 이건 AI를 조심하자는 이야기가 아니다. 쓰지 말자는 건 더더욱 아니다. 몇 초 만에 오는 결과는 정말 큰 선물이다. 다만 하나 알게 된 게 있다. 선물을 받은 다음에 할 일이 남아 있다는 것. 그리고 그 일이 진짜 일이라는 것.

첫 결과물이 곧 완성은 아니다. 그다음의 확인과 교정이 본 작업이다.

— 수필 『다 된 줄 알았다』 프롤로그 「다 된 줄 알았다」와 1장에서

이번 시간에 배울 것

1. 생성형 AI가 결과를 만드는 방식을 설명할 수 있다.
2. 이 교재의 핵심 개념을 사례와 연결해 설명할 수 있다.
3. AI 활용의 윤리적·제도적 원칙을 확인할 수 있다.

생각 열기

- AI를 학습이나 과제에 써 본 경험이 있다면, 결과를 받은 뒤 무엇을 했나요?
- “AI가 다 해 줬다”와 “AI와 함께 했다”는 어떻게 다를까요?

알아보기 들어가며 — 이 교재가 다루는 질문

생성형 AI에게 “보고서 개요 짜 줘”라고 입력하면 몇 초 만에 제목, 목차, 연구 질문, 결론 방향까지 갖춘 결과가 나옵니다. 문제는 그 결과가 너무 그럴듯해서 **판단까지 끝난 것처럼 느껴진다**는 데 있습니다.

이 교재는 『첫 결과물이 곧 완성은 아니다』의 핵심 생각을 바탕으로, 고등학생이 탐구·수행평가·프로젝트에서 AI와 **책임 있게 협업하는 방법**을 13차시에 걸쳐 다룹니다. 핵심 명제는 하나입니다. **AI의 첫 결과물은 완성이 아니라 검토의 출발점이며, 진짜 작업은 그다음에 시작된다.**

알아보기 생성형 AI는 어떻게 답을 만드는가

대화형 AI(대규모 언어 모델, LLM)는 방대한 텍스트에서 학습한 패턴을 바탕으로 **주어진 문맥 다음에 올 가능성이 높은 표현**을 이어 붙여 답을 만듭니다. 그래서 문장은 매끄럽지만, 사용자가 말하지 않은 조건은 알 수 없고 가장 그럴듯한 해석으로 채웁니다. 원문은 이를 **추론**이라고 부릅니다.

이 특성 때문에 두 가지 일이 동시에 일어납니다. 하나는 조건을 일일이 말하지 않아도 빠르게 작업을 시작할 수 있다는 장점이고, 다른 하나는 **내 의도와 다른 결과가 완성된 얼굴로 나타난다**는 위험입니다.

이야기 지민이의 탐구 보고서

이 교재에는 고등학교 2학년 ****지민****과 친구 ****태오****가 등장합니다. 지민이가 “진로 연계 탐구 보고서”를 준비하며 겪는 일을 따라가며 핵심 개념을 만나 봅시다.

장면 1. 한 줄짜리 부탁

지민이는 생명과학 교과에서 진로와 연계한 탐구 보고서를 써야 합니다. 학교가 허용한 AI 도구를 열고 이렇게 입력했습니다.

지민 진로 탐구 보고서 개요 짜 줘. 주제는 유전자 가위.

날말 · 프롬프트 AI에게 건네는 지시·질문·요청. 결과의 방향을 정하는 출발점이지만, 프롬프트에 담기지 않은 조건은 AI가 알 수 없다.

장면 2. 완성된 얼굴

AI는 8초 만에 서론·이론적 배경·연구 방법·기대 효과·결론까지 갖춘 개요와 참고문헌 다섯 개를 보여 줬습니다. 지민이는 생각했습니다. “구조가 완벽하네. 이대로 쓰면 되겠다.”

날말 · 첫 결과물 AI와의 초기 대화에서 처음 형태를 갖춘 결과. 답변 하나일 수도, 시험용 첫 버전(MVP)일 수도 있다.

날말 · 인스턴트적 사고 형태가 갖춰졌다는 이유로 판단까지 끝났다고 여기는 태도. 원문이 경계하는 핵심 태도다.

장면 3. 검토해 보니

다음 날 담당 선생님의 평가 기준표를 다시 읽은 지민이는 멈칫했습니다. 기준은 ①학생 스스로 세운 탐구 질문, ②교과 개념과의 연결, ③실제로 확인 가능한 자료였습니다. 그런데 AI 개요에는 탐구 질문이 없이 일반적인 설명만 있었고, 참고문헌 다섯 개 중 두 개는 검색해도 찾을 수 없었습니다.

날말 · 검증 결과물 속 사실·수치·출처·작동이 맞는지 근거와 대조해 확인하는 것.

날말 · 의미 확인 요청의 뜻이 서로 같게 이해되었는지 확인하는 것. 검증과는 별개다.

장면 4. 먼저 이해를 드러내게 하기

지민이는 방식을 바꿨습니다.

지민 개요를 다시 쓰기 전에, 네가 이해한 내 과제의 목표와 조건을 먼저 설명해 줘. 정하지 않은 건 짐작하지 말고 물어봐.

AI 유전자 가위 기술을 소개하는 일반 보고서로 이해했습니다. 다만 탐구 질문과 분량이 정해지지 않았습니다. 어떤 질문을 탐구하고 싶으신가요?

지민 “유전자 가위로 만든 작물에 대한 소비자 인식은 무엇에 따라 달라지는가”로 할 거야. 실험은 하지 않고, 설문과 문헌으로만. A4 4쪽이면 끝이야.

날말 · 되말하기 이해한 내용을 자기 말로 다시 설명해 상대가 맞고 틀림을 판별할 수 있게 하는 것.

날말 · 경계 / 완료 조건 이번에 하지 않을 것(실험) / 이번 단계가 끝났다고 볼 구체적 기준(A4 4쪽, 탐구 질문·교과 연결·확인된 자료).

장면 5. 결정과 기록

AI는 “설문 표본이 작으면 결론을 일반화하기 어렵다”는 반론을 냈습니다. 지민이는 그 지적을 받아들여 결론의 범위를 “우리 학교 학생”으로 좁히기로 결정했습니다. 그리고 탐구 노트에 적었습니다. “결론 범위를 교내로 한정. 이유: 표본 120명. 다시 볼 조건: 다른 학교 자료 확보 시.”

날말 · 판단권 처음 문제를 제기한 사람이 “충분히 해결되었는가”를 판단할 권한. 반론을 성실히 다룰 책임이 함께 따른다.

날말 · 관계의 기억 확인한 뜻·경계·선택의 이유·교정을 다음 작업에서 쓸 수 있도록 채팅 밖에 남긴 기록.

날말 · 완결 완벽하지 않아도 판단과 기록까지 마치고, 남은 한계와 재검토 조건을 밝히며 지금 단계를 닫는 것.

AI 활용의 네 가지 원칙 — 반드시 확인할 것

1. **이용 조건과 학교 지침** 서비스마다 이용 연령과 보호자 동의 조건이 다릅니다. 학교와 교과가 허용한 도구와 범위 안에서 사용합니다.
2. **개인정보와 저작권** 본인·타인의 개인정보, 미공개 자료, 저작권이 있는 자료를 함부로 입력하지 않습니다.
3. **학업 정직성** AI 사용이 허용된 범위를 확인하고, 사용했다면 어디에 어떻게 썼는지 밝힙니다. AI가 생성한 문장을 자신의 사고인 것처럼 제출하지 않습니다.
4. **최종 책임** AI는 판단을 돕는 도구입니다. 무엇을 믿고 무엇을 제출할지에 대한 책임은 작성자에게 있습니다.

활동 1 개념 연결하기

각 개념이 등장한 장면 번호와, 그 장면에서 지민이가 한 행동을 쓰세요.

인스턴트적 사고 ()

ㄱ. 장면 4(이해 설명 요청)

검증 ()

ㄴ. 장면 5(범위 한정 결정)

되말하기 ()

ㄷ. 장면 5(탐구 노트 기록)

판단권 ()

ㄹ. 장면 2(그대로 쓰려 함)

관계의 기억 ()

ㅁ. 장면 3(참고문헌 검색)

활동 2 나의 사례

AI(또는 검색·번역 도구)의 결과를 “완성”으로 받아들였다가 문제가 생겼던 경험을 쓰고, 그때 놓친 확인이 무엇이었는지 분석해 보세요.

나의 경험

그때 놓친 확인

활동 3 토론

“AI가 만든 결과물은 고칠 필요 없을 만큼 정확하다”는 주장에 대해, 오늘 배운 AI의 작동 방식을 근거로 반박하는 글을 쓰세요.

반박하는 글

스스로 점검해요

- ☐ 생성형 AI가 답을 만드는 방식과 그 한계를 설명할 수 있다.
- ☐ 핵심 개념 다섯 가지 이상을 사례와 연결할 수 있다.
- ☐ AI 활용의 네 가지 원칙을 말할 수 있다.

오늘의 한 문장 — AI에게 이렇게 말해 보세요

“작업을 시작하기 전에, 네가 이해한 내 목표와 조건을 먼저 설명해 줘. 정하지 않은 건 짐작하지 말고 물어봐.”

✎ 나의 생각 노트 — 오늘 배운 것 중 기억하고 싶은 것, 궁금한 것, 내 생활에 써 보고 싶은 것을 자유롭게 적어 보세요.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.